তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা-২০২৩

শ্রেণি : আলিম ১ম বর্ষ

বিষয় : জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (বহুনির্বাচনী)

বিষয় কোড : 231

সময় ঃ ২৫মিনিট

পূর্ণমান ঃ ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসম্বলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান-১]

১। শ্রেণিবিন্যাসের জনক বলা হয় কাকে?

ক) অ্যারিস্টটল খ) রবার্ট হুক

গ) ক্যারোলাস লিনিয়াস ঘ) বেনথাম

২। নেফ্রিডিয়া কোন পর্বের বৈশিষ্ট্য?

ক) Mollusca খ) Artropoda

গ) Echinodermata ঘ) Annelida

৩। মানবদেহে সবচেয়ে বড় গ্রন্থির নাম কি?

ক) লালাগ্রন্থি খ) যকৃত

গ) অগ্ন্যাশয় ঘ) গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি

৪।প্যারাইটাল কোষ হতে নিচের কোনটি নিঃসৃত হয়?

ক) পেপসিনোজেন খ) HCl

গ) মিউসিন ঘ) গ্যাস্ট্রিন

৫। নিচের কোনটি আর্থ্রোপোডা পর্বের বৈশিষ্ট্য-

i. নটোকর্ড উপস্থিত

ii. মালপিজিয়ান নালিকা

iii. পুঞ্জাক্ষী বিদ্যমান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। কোনটি গোলীয় প্রতিসাম্যের উদাহরণ?

ক) Hydra খ) জেলিফিশ

গ) স্পঞ্জ ঘ) Volvox

৭। ডিম ফুটে বেরিয়ে আসা তরুন ঘাস ফড়িং কে কি বলা হয়?

ক) নিম্ফ খ) লার্ভা

গ) ইমাগো ঘ) পিউপা

৮। Hydra কোন তাপমাত্রায় বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে?

ক) 20°C খ) 25°C

গ) 35°C ঘ) 40°C

৯। ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ নয় কোনটি?

ক) ডিওডেনাম খ) সিকাম

গ) জেজুনাম ঘ) ইলিয়াম

১০। লালারসের ক্ষেত্রে সঠিক নয় কোনটি?

i. একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন গড়ে ১.২-১.৫ সুস্থ মানুষ প্রতিদিন ক্ষরণ করে।

ii. P^H 5.2-6.4

iii. পানির পরিমান ৭০-৮০%

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১১। সোমাটোস্ট্যাটিন ক্ষরনের জন্য আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের কোন কোষ দ্বায়ী?

ক) আলফা কোষ খ) বিটা কোষ

গ) ডেলটা কোষ ঘ) পিপি কোষ

১২। রুই মাছের প্রজনন ঋতু কোনটি?

ক) বর্ষা কাল খ) শরৎকাল

গ) বসন্তকাল ঘ) শীতকাল

১৩। Hydra এর কোনটি দ্রুত চলন প্রক্রিয়া?

ক) লুপিং খ) সমারসল্টিং

গ) গ্লাইডিং ঘ) হাটা

১৪। হিপনোটক্সিনের উপাদান নিচের কোনটি?

i. ফেনল

ii. লিপিড

iii. প্রোটিন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৫। বৃহদান্ত্রে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া কোন ভিটামিন তৈরি করে?

ক) Vitamin D ও K খ) Vitamin A ও C

গ) Vitamin K ও B_{12} ঘ) Vitamin K ও E

১৬। নিচের কোনটি প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের উদাহরণ?

ক) টায়ালিন
খ) মল্টেজ
গ) সুক্রেজ
ঘ) ট্রিপসিন

১৭। কোন কোষটি Hydra এর প্রয়োজনে যে কোন কোষে পরিণত হতে পারে?

ক) পেশী আবরণী কোষ
খ) গ্রন্থি কোষ
গ) ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ
ঘ) সংবেদী কোষ

১৮। ঘাসফড়িং এর সমগ্র দেহে একবার রক্ত প্রবাহিত হতে কত সময় লাগে?

ক) ২০-৫০ মিনিট
খ) ৪০-৫০ মিনিট
গ) ৩০-৬০ মিনিট
ঘ) ৪০-৬০ মিনিট

১৯। পিত্তরসের P^H কত?

ক) 6-7.5
খ) 5-6
গ) 8-8.6
ঘ) 6-7.6

২০। পিত্তরসে পানির পরিমাণ কত?

ক) ৯৫.৫-৯৯.৫%
খ) ৯৭-৯৮%
গ) ৯০-৯২%
ঘ) ৯০-৯৫%

২১। চর্বিতে দ্রবনীয় ভিটামিন গুলো হলো

i. Vitamin A ও E
ii. Vitamin D ও K
iii. Vitamin B ও C

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২২। লাইসোজোম এনজাইম নিচের কোনটিতে পাওয়া যায়?

ক) অগ্ন্যাশয় রসে
খ) লালারসে
গ) পিত্তরসে
ঘ) আন্ত্রিক রসে

২৩। Milk Teeth এ কোনটি অনুপস্থিত?

ক) কর্তন দাঁত
খ) ছেদন দাঁত
গ) অগ্রপেষন দাঁত
ঘ) পেষন দাঁত

২৪। ঘাসফড়িং এ হেপাটিক সিকার সংখ্যা কয়টি?

ক) ১০টি
খ) ১২টি
গ) ১৪টি
ঘ) ১৬টি

২৫। কোন প্রাণীর রক্ত সংবহনতন্ত্র মুক্ত প্রকৃতির?

ক) ঘাসফড়িং
খ) রুই মাছ
গ) পাখি
ঘ) মানুষ

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা-২০২৩

শ্রেণি : আলিম ১ম বর্ষ

বিষয়-জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (সৃজনশীল)

বিষয় কোড : 231

সময় ঃ ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

পূর্ণমান ঃ ৫০

[যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।]

১। ইয়াসির ও রফিক দুই সহদোর তাদের পুকুরে কেঁচো ব্যবহার করে বড়শি দিয়ে মাছ ধরছিল। হঠাৎ তারা দেখতে পেলো একটি বাজ পাখি পুকুরের অপর প্রান্তে মাছ ধরে খাচ্ছে।

ক) ক্লিভেজ কী? ১

খ) দ্বিস্তরী ও ত্রিস্তরী প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রথম প্রাণীটির পর্বগত বৈশিষ্ট্য লিখ। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত শেশোক্ত প্রাণী দুটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ পুর্বক বর্ণনা কর কোনটি অধিকতর উন্নত প্রাণী? ৪

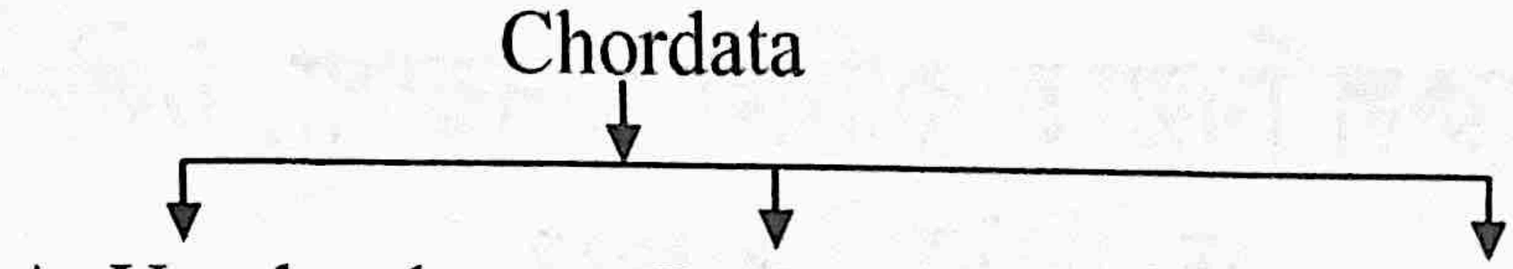
২। Cnidaria পর্বের একটি প্রাণী রয়েছে যা অতি ক্ষুদ্র এবং বহুকোষী। এর এপিডার্মিসে বিশেষ কোষ রয়েছে যা শিকার ধরা, চলন ও আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।

ক) মিথোজীবিতা কি? ১

খ) বহিঃকোষীয় ও অন্তকোষীয় পরিপাক বলতে কি বুঝ? ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত কোষের গঠন চিত্র সহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রাণীর খাদ্য গ্রহন ও পরিপাক বর্ণনা কর। ৪



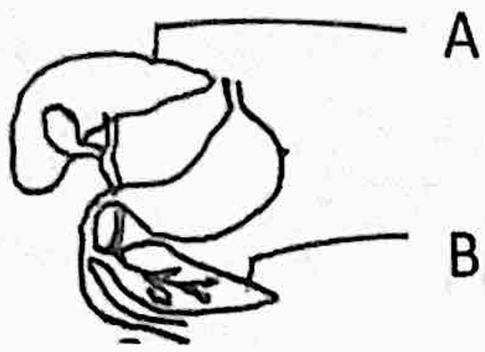
ক) প্রাণীবৈচিত্র্য কি? ১

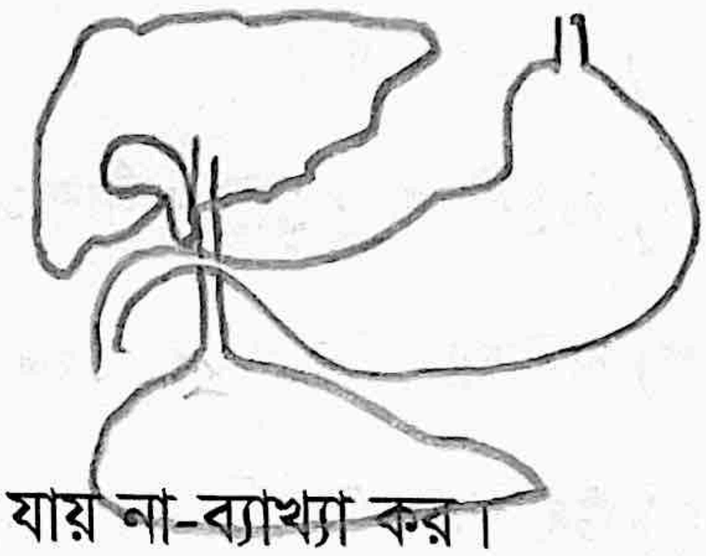
খ) সকল মেরুদন্ডী প্রাণীই কর্ডেট, কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদন্ডী নয়? ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত C উপপর্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত A ও B এর মধ্যে পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। ৪

৪। নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্ন গুলোর উত্তর দাওঃ





ক) গ্যাস্ট্রিক জুস কি? ১

খ) পাকস্থলীর প্রাচীর নিজেই পরিপাক হয়ে যায় না-ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত B এর গঠণ বর্ণনা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত A এর সঞ্চয়ী ভূমিকা বর্ণনা কর। ৪

৫। রফিক সকালে ভাত, ডাল ও ডিম খেয়ে মাদ্রাসায় এসেছে। যার উপাদান শর্করা, আমিষ এবং স্নেহ। তবে সে অন্যান্যদের তুলনায় অত্যাধিক মোটা। ফলে তার স্বাভাবিক কাজ কর্মে অনেকটাই সমস্যা হয়।

ক) গ্লাইকোজেনেসিস কি? ১

খ) BMI কি? কিভাবে BMI এর মাধ্যমে একজনব্যক্তির স্বাভাবিক বা স্থুল বলতে পারি? ২

গ) রফিকের অধিক মোটা হওয়ার পেছনে অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহন ছাড়াও কি কি কারণ থাকতে পারে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত খাদ্য উপাদান সমূহের রাসায়নিক পরিপাক বর্ণনা কর। ৪

৬। আলিম প্রথম বর্ষের ছাত্ররা পরীক্ষাগারে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে নমুনা পরীক্ষা করছে। তারা একটি নমুনা দেখেতে পেল যার দেহ নলাকার এবং একপার্শে কর্ষিকা বিদ্যমান। স্যারের কাছে জানতে চাইলে স্যার বললেন, এটি নিডারিয়া পর্বের মাংসাসী ও জলজ প্রাণী।

ক) মেসোগ্লিয়া কী? ১

খ) সিলোম এবং সিলেন্টরনের মধ্যে পার্থক্য লিখ। ২

গ) উদ্দীপকের প্রাণীটির যৌন জনন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকের প্রাণীটির চলন পদ্ধতি আলোচনা কর। ৪

৭। ঘাসফড়িং এর দুইটি দর্শনাঙ্গ রয়েছে। যার মধ্যে একটির সাহায্যে সে আলোর তীব্রতার পরিবর্তন অনুধাবন করে এবং অপরটির মাধ্যমে দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব তৈরি হয়।

ক) হিমোসিল কি? ১

খ) মানুষ ও ঘাসফড়িং এর মধ্যে রক্ত সংবহনের পার্থক্য লিখ। ২

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি কারী দর্শনেন্দ্রীয়টির এককের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা কর। ৩

ঘ) আলোর তীব্রতার উপর ভিত্তি করে প্রতিবিম্ব সৃষ্টির কৌশল বর্ণনা কর। ৪

৮। আহমেদ গামলায় গোশতের একটি বিশেষ টুকরা দেখতে পেল যা লালচে-বাদামী বর্ণের। তার পিতা বললো এটি আমাদের দেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি যা থেকে বিশেষ রস ক্ষরিত হয়। অপর গামলায় সে নাড়ি-ভুড়িও দেখতে পেল।

ক) শোষন কী? ১

খ) মানুষের দাঁতকে কেন ডাইফায়োডন্ট প্রকৃতির বলা হয়? ২

গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত বিশেষ রসের কাজ বর্ণনা কর। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত শেষের অংগে চর্বি জাতীয় খাদ্যের রাসায়নিক পরিপাক বর্ণনা কর। ৪